Bài 2: Đảm bảo An toàn Dữ liệu & Bảo mật Thông tin

Giảng viên: Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Mục tiêu bài học

Kiến thức

Hiểu rõ khái niệm an toàn dữ liệu và tầm quan trọng của nó trong môi trường số. Nhận diện được các loại phần mềm độc hại phổ biến.

Kỹ năng

Nắm vững phương pháp phòng chống mã độc, thực hiện quy tắc đặt mật khẩu mạnh và quy trình sao lưu dữ liệu chuẩn.

Tại sao cần bảo vệ dữ liệu?

Dữ liệu là tài sản vô giá: Bao gồm thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, đồ án môn học và các công trình nghiên cứu.

Hậu quả khi mất dữ liệu:

- Thiệt hại tài chính nghiêm trọng.
- Mất uy tín, danh dự do lộ thông tin nhạy cảm.
- Tốn kém thời gian và công sức để khôi phục.
- Nguy cơ lây lan virus ra toàn hệ thống mạng.

Các nguy cơ an ninh mạng thường gặp

Trộm cắp vật lý

Mất laptop, điện thoại hoặc các thiết bị lưu trữ chứa dữ liệu quan trọng.

Tấn công mạng

Hacker xâm nhập hệ thống trái phép để đánh cắp hoặc phá hoại dữ liệu.

Malware

Nhiễm virus, Trojan, Spyware từ các nguồn không an toàn.

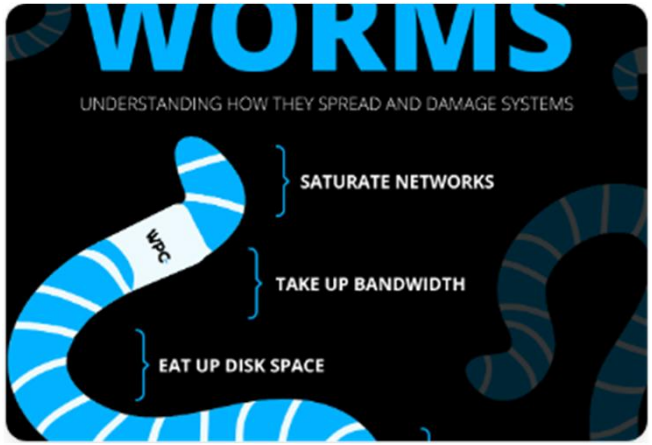
Lỗi người dùng

Sơ ý xóa nhầm, chia sẻ mật khẩu hoặc click vào liên kết lạ.

Phân loại Malware - Phần 1

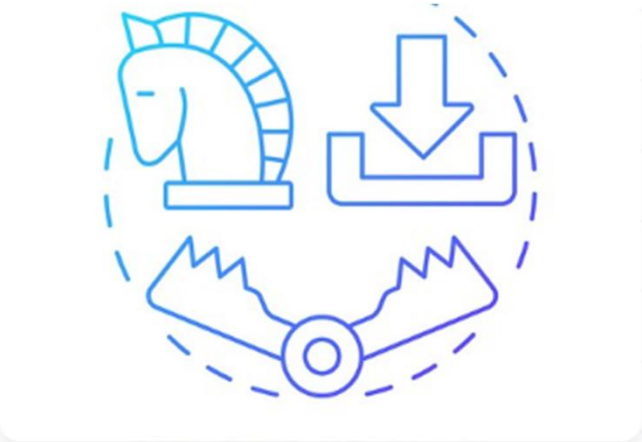
Virus

Tự sao chép bằng cách gắn vào file khác. Cần vật chủ để lây lan.



Worm (Sâu)

Tự động lây lan qua mạng mà không cần file vật chủ hay người dùng.



Trojan Horse

Giả dạng phần mềm hợp pháp để đánh cắp thông tin hoặc mở cửa hậu.

Phân loại Malware - Phần 2

Spyware

Phần mềm gián điệp thu thập thông tin trái phép, ví dụ như Keylogger ghi lại thao tác bàn phím.

Ransomware

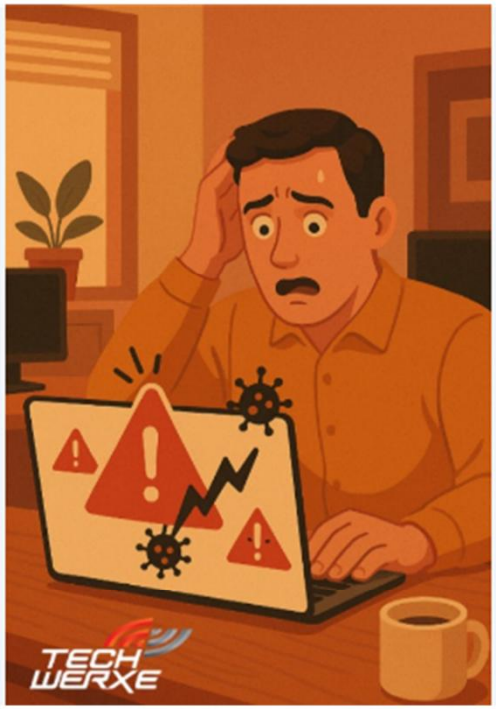
Mã độc túng tiền. Mã hóa toàn bộ dữ liệu và đòi tiền chuộc để mở khóa. Mối nguy hiểm lớn nhất hiện nay.

Adware

Phần mềm quảng cáo gây phiền toái, làm chậm máy và hiển thị quảng cáo không mong muốn.

Các con đường lây nhiễm chính

- **Thiết bị lưu trữ ngoài:** USB, ổ cứng di động kết nối bừa bãi không qua kiểm tra.
- **Internet & Email:** Tải file từ nguồn không tin cậy, Phishing (lừa đảo) qua email.
- **Mạng LAN:** Lây lan nhanh chóng qua cơ chế chia sẻ file trong mạng nội bộ.
- **Phần mềm Crack:** Các công cụ bẻ khóa phần mềm thường chứa mã độc ẩn sẵn.



Giải pháp 1: Antivirus

Cơ chế hoạt động

Quét, phát hiện và tiêu diệt mã độc dựa trên cơ sở dữ liệu mẫu (signature) hoặc phân tích hành vi bất thường (behavior).

Lưu ý quan trọng

Luôn bật chế độ bảo vệ thời gian thực (Real-time protection) và cập nhật cơ sở dữ liệu virus hàng ngày.

Phần mềm phổ biến

Windows Defender, Kaspersky, Bitdefender, BKAV.

Giải pháp 2: Tường lửa (Firewall)

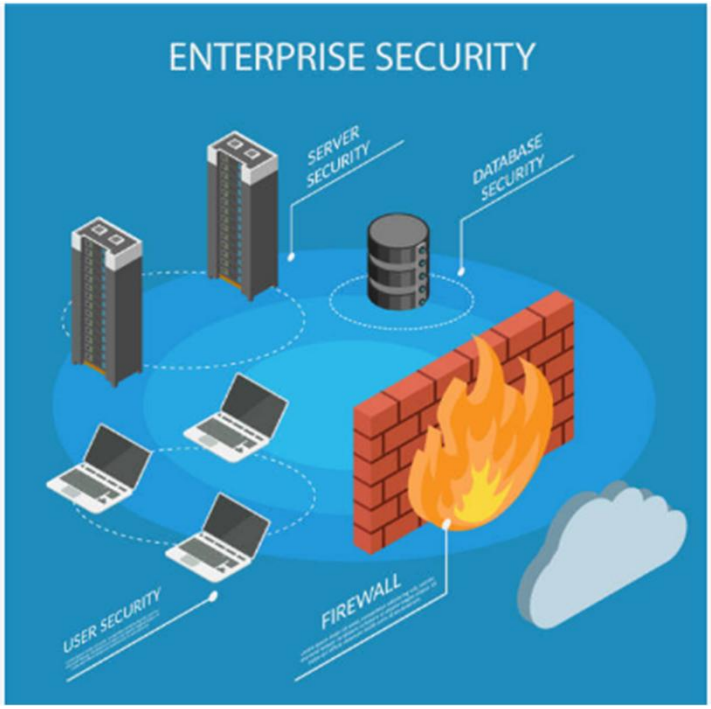
Lá chắn mạng

Firewall là hệ thống an ninh mạng giúp giám sát và kiểm soát lưu lượng mạng đến và đi dựa trên các quy tắc bảo mật.

Vai trò then chốt

Ngăn chặn các truy cập trái phép từ bên ngoài (Internet) vào máy tính của bạn.

> **Lưu ý:** Không tắt Windows Firewall trừ khi thực sự cần thiết và hiểu rõ rủi ro.



Giải pháp 3: Cập nhật hệ thống

Tại sao cần Update?

Các bản cập nhật (Patch) chứa các bản vá lỗi bảo mật cực kỳ quan trọng. Hệ điều hành lỗi thời là "miếng mồi ngon" để hacker khai thác lỗ hổng.

Hành động khuyến nghị

- Bật chế độ "Automatic Update".
- Cập nhật trình duyệt web thường xuyên.

Kỹ năng duyệt web & Email an toàn

- **Nguồn tải tin cậy:** Chỉ tải phần mềm từ trang chủ chính thức của nhà phát hành.
- **Kiểm tra Email:** Xác minh kỹ địa chỉ người gửi trước khi click vào link hoặc tải file đính kèm.
- **Giao thức HTTPS:** Luôn chú ý biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ khi thực hiện giao dịch trực tuyến.
- **Máy tính công cộng:** Tuyệt đối không nhập mật khẩu hay thông tin nhạy cảm trên thiết bị lạ.

Quản lý Mật khẩu (Password)

Nguyên tắc mật khẩu mạnh

- Tối thiểu 8-12 ký tự.
- Bao gồm: Hoa, thường, số, ký tự đặc biệt (@, #, $).
- Không dùng thông tin dễ đoán (ngày sinh, tên, 123456).

Công cụ hỗ trợ

Sử dụng xác thực 2 bước (2FA) và trình quản lý mật khẩu (LastPass, Google Password Manager).

Quy tắc sao lưu 3-2-1

Sao lưu là cứu cánh duy nhất khi dính Ransomware hoặc hỏng ổ cứng.

3

Bản sao dữ liệu

Luôn giữ ít nhất 3 bản sao của dữ liệu quan trọng (1 bản gốc + 2 bản copy).

2

Thiết bị lưu trữ

Lưu trên ít nhất 2 loại phương tiện khác nhau (Ví dụ: Ổ cứng laptop và ổ cứng ngoài).

1

Bản offsite/Cloud

Giữ ít nhất 1 bản sao lưu ở một vị trí địa lý khác hoặc trên đám mây (Google Drive, OneDrive).

Bản quyền phần mềm

Loại phần mềm	Đặc điểm	Ví dụ
Thương mại (Commercial)	Phải mua bản quyền để sử dụng đầy đủ tính năng.	Microsoft Windows, Office
Chia sẻ (Shareware)	Cho phép dùng thử miễn phí một thời gian trước khi mua.	WinRAR, IDM
Miễn phí (Freeware)	Miễn phí sử dụng nhưng tác giả giữ bản quyền.	Unikey, Chrome
Mã nguồn mở (Open Source)	Công khai mã nguồn, cộng đồng cùng phát triển.	Linux, LibreOffice

Lợi ích dùng bản quyền: Được hỗ trợ, cập nhật vá lỗi, tránh mã độc và tuân thủ pháp luật.